გაკვეთილი 23 mod 3 (3.4)

გაკვეთილი 2 — ბრაუზერთან სამუშაო ფუნქციები

გაკვეთილის მიზანი

გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლემ უნდა იცოდეს:

- რა არის ბრაუზერის ობიექტები და რატომ გვჭირდება ისინი;
- როგორ გამოიყენოს `window`;
- როგორ მიიღოს ინფორმაცია მიმდინარე გვერდის მისამართზე `location`-ით;
- როგორ მიიღოს ინფორმაცია ბრაუზერსა და მოწყობილობაზე `navigator`-ით;
- როგორ მიიღოს ეკრანის მონაცემები `screen`-ით;
- როგორ იმუშაოს ბრაუზერის ისტორიასთან `history`-ით;
- როგორ შეინახოს დროებით მონაცემები `sessionStorage`-ში;
- რა არის Cookie და როგორ იქმნება/იკითხება ის.

---

1. რა არის ბრაუზერის ობიექტები?

JavaScript მხოლოდ HTML ელემენტებთან არ მუშაობს. მას შეუძლია თვითონ **ბრაუზერთანაც ურთიერთობა**.

მაგალითად, JavaScript-ით შეგვიძლია გავიგოთ:

- რა გვერდზე იმყოფება მომხმარებელი;
- რა ზომისაა მისი ეკრანი;
- რა ენაზეა დაყენებული ბრაუზერი;
- გადავიყვანოთ მომხმარებელი სხვა გვერდზე;
- დავაბრუნოთ წინა გვერდზე;
- შევინახოთ გარკვეული ინფორმაცია ბრაუზერში.

ამ ყველაფრისთვის ბრაუზერი JavaScript-ს სხვადასხვა ობიექტს აძლევს.

ძირითადი ობიექტებია:

```
window
location
navigator
screen
```

```
history
sessionStorage
document.cookie
```

---

2. `window` ობიექტი

`window` წარმოადგენს ბრაუზერის ფანჯარას.

ბრაუზერში JavaScript-ის ბევრი ფუნქცია სწორედ `window`-ის ნაწილია.

მაგალითად:

```
window.alert("Hello!");
```

გამოვა შეტყობინების ფანჯარა.

მაგრამ შეგვიძლია უბრალოდ ასე დავწეროთ:

```
alert("Hello!");
```

ორივე მუშაობს, რადგან `alert()` სინამდვილეში `window` ობიექტის ნაწილია.

`alert()`

მომხმარებელს აჩვენებს შეტყობინებას.

```
alert("Welcome to our website!");
```

მომხმარებელს მხოლოდ `OK` ღილაკი აქვს.

`confirm()`

`confirm()` გამოიყენება მაშინ, როდესაც მომხმარებლისგან გვინდა **დადასტურება**.

```
let answer = confirm("Do you want to continue?");

console.log(answer);
```

თუ მომხმარებელი დააჭერს **OK**:

```
true
```

თუ დააჭერს **Cancel**:

```
false
```

ამიტომ შეგვიძლია `if`-თან ერთად გამოვიყენოთ:

```
let answer = confirm("Do you want to continue?");

if (answer) {
    console.log("User clicked OK");
} else {
    console.log("User clicked Cancel");
}
```

`prompt()`

`prompt()` მომხმარებელს ტექსტის შეყვანის საშუალებას აძლევს.

```
let name = prompt("Enter your name:");

console.log(name);
```

მაგალითად, თუ მომხმარებელი ჩაწერს:

```
Giorgi
```

`name` ცვლადში შეინახება `"Giorgi"`.

შეგვიძლია პირველი გაკვეთილის String მეთოდებიც გამოვიყენოთ:

```
let name = prompt("Enter your name:");

name = name.trim();

alert("Hello " + name.toUpperCase());
```

3. `location` — მიმდინარე გვერდის მისამართი

`location` ობიექტი დაკავშირებულია გვერდის URL-თან.

მაგალითად:

```
console.log(window.location);
```

ან უბრალოდ:

```
console.log(location);
```

მისი საშუალებით შეგვიძლია გავიგოთ მიმდინარე გვერდის მისამართი ან შევცვალოთ იგი.

`location.href`

აბრუნებს გვერდის სრულ URL-ს.

```
console.log(location.href);
```

მაგალითად:

```
https://example.com/about
```

შეგვიძლია მომხმარებელი სხვა გვერდზეც გადავიყვანოთ:

```
location.href = "https://example.com";
```

ამ კოდის შესრულების შემდეგ ბრაუზერი გადავა მითითებულ გვერდზე.

`location.hostname`

გვიჩვენებს საიტის დომენს.

```
console.log(location.hostname);
```

მაგალითად:

```
example.com
```

`location.pathname`

გვიჩვენებს URL-ის იმ ნაწილს, რომელიც დომენის შემდეგ მოდის.

თუ გვაქვს:

```
https://example.com/products/phones
```

და დავწერთ:

```
console.log(location.pathname);
```

მივიღებთ:

```
/products/phones
```

`location.reload()`

მიმდინარე გვერდს თავიდან ტვირთავს.

```
location.reload();
```

⚠️ ეს კოდი პრაქტიკისას ღილაკზე ჯობია დავაკავშიროთ, თორემ პირდაპირ გაშვებისას გვერდი მუდმივად შეიძლება გადაიტვირთოს.

მაგალითად:

```
<button onclick="location.reload()">Reload</button>
```

---

4. `navigator` — ინფორმაცია ბრაუზერის შესახებ

`navigator` ობიექტი გვაძლევს ინფორმაციას მომხმარებლის ბრაუზერისა და გარემოს შესახებ.

მაგალითად:

```
console.log(navigator);
```

ბრაუზერის ენა

```
console.log(navigator.language);
```

შედეგი შეიძლება იყოს:

```
en-US
```

ან:

```
ka-GE
```

ონლაინ არის თუ არა მომხმარებელი

```
console.log(navigator.onLine);
```

აბრუნებს:

```
true
```

ან:

```
false
```

მაგალითად:

```
if (navigator.onLine) {
    console.log("You are online");
```

```
} else {
    console.log("You are offline");
}
```

ეს მხოლოდ ბრაუზერის მიერ აღქმულ ქსელურ მდგომარეობას გვიჩვენებს და არ ნიშნავს აუცილებლად, რომ კონკრეტული საიტი ხელმისაწვდომია.

---

5. `screen` — ინფორმაცია ეკრანის შესახებ

`screen` ობიექტი გვაძლევს ინფორმაციას მომხმარებლის ეკრანზე.

მაგალითად:

```
console.log(screen.width);
console.log(screen.height);
```

შედეგი შეიძლება იყოს:

```
1920
1080
```

ანუ:

```
screen.width
```

გვაძლევს ეკრანის სიგანეს, ხოლო:

```
screen.height
```

ეკრანის სიმაღლეს.

შეგვიძლია ერთად გამოვიტანოთ:

```
console.log(
    "Screen size: " +
    screen.width +
    " x " +
    screen.height
);
```

შედეგი:

```
Screen size: 1920 x 1080
```

---

6. `history` — ბრაუზერის ისტორია

`history` ობიექტი მუშაობს მიმდინარე ჩანართის ნავიგაციის ისტორიასთან.

მაგალითად, მომხმარებელი იყო:

```
Page 1 → Page 2 → Page 3
```

თუ Page 3-ზე ვართ, JavaScript-ით შეგვიძლია წინა გვერდზე დაბრუნება.

`history.back()`

```
history.back();
```

იგივეა, რაც ბრაუზერის **Back** ← ღილაკის დაჭერა.

HTML-ში:

```
<button onclick="history.back()">Back</button>
```

`history.forward()`

შემდეგ გვერდზე გადასვლა:

```
history.forward();
```

ეს დაახლოებით ბრაუზერის **Forward** → ღილაკის მსგავსია.

`history.go()`

შეგვიძლია კონკრეტული რაოდენობის ნაბიჯით გადავადგილდეთ.

```
history.go(-1);
```

ერთი გვერდით უკან.

```
history.go(-2);
```

ორი გვერდით უკან.

```
history.go(1);
```

ერთი გვერდით წინ.

---

7. `sessionStorage`

ზოგჯერ გვინდა გარკვეული მონაცემი ბრაუზერში დროებით შევინახოთ.

მაგალითად:

```
username = Giorgi
```

ამისთვის შეგვიძლია `sessionStorage` გამოვიყენოთ.

`sessionStorage` მონაცემებს ინახავს მიმდინარე გვერდის/ჩანართის სესიის განმავლობაში.

მონაცემის შენახვა — `setItem()`

```
sessionStorage.setItem("username", "Giorgi");
```

აქ გვაქვს:

```
"username" → key
"Giorgi"   → value
```

ანუ მონაცემს ვინახავთ **key-value** პრინციპით.

მონაცემის მიღება — `getItem()`

```
let name = sessionStorage.getItem("username");

console.log(name);
```

შედეგი:

```
Giorgi
```

მონაცემის წაშლა — `removeItem()`

```
sessionStorage.removeItem("username");
```

ეს მხოლოდ `username` მონაცემს წაშლის.

ყველა მონაცემის გასუფთავება

```
sessionStorage.clear();
```

ეს მიმდინარე `sessionStorage`-ში შენახულ ყველა მონაცემს გაასუფთავებს.

პრაქტიკული მაგალითი

```
let name = prompt("Enter your name:");

sessionStorage.setItem("username", name);

let savedName = sessionStorage.getItem("username");

alert("Welcome " + savedName);
```

აქ:

1. მომხმარებელი წერს სახელს;

2. სახელი ინახება `sessionStorage`-ში;
3. შემდეგ შენახულ მონაცემს ვიღებთ;
4. ვაჩვენებთ `alert()`-ით.

---

8. Cookies

Cookie-ც საშუალებას გვაძლევს ბრაუზერში მცირე ტექსტური ინფორმაცია შევინახოთ.

მაგალითად:

```
document.cookie = "username=Giorgi";
```

Cookie-ს სანახავად:

```
console.log(document.cookie);
```

შედეგი შეიძლება იყოს:

```
username=Giorgi
```

თუ რამდენიმე ხელმისაწვდომი Cookie არსებობს, `document.cookie` შეიძლება დაახლოებით ასე გამოიყურებოდეს:

```
username=Giorgi; language=ka
```

Cookie-ს ვადის მითითება

შეგვიძლია მივუთითოთ, რამდენ ხანს იყოს Cookie შენახული.

მაგალითად:

```
document.cookie =
    "username=Giorgi; max-age=3600";
```

`3600` წამია, ანუ დაახლოებით **1 საათი**.

---

9. `sessionStorage` და Cookie — განსხვავება

ამ ეტაპზე მოსწავლეებისთვის მთავარი განსხვავება ასე შეიძლება ავხსნათ:

`sessionStorage`	**Cookie**
მონაცემს ბრაუზერში ინახავს	მონაცემს ბრაუზერში ინახავს
მუშაობს მიმდინარე ჩანართის სესიის ფარგლებში	შეიძლება განსაზღვრული ვადით დარჩეს
მარტივად ვიყენებთ `setItem()` / `getItem()`-ით	გამოიყენება `document.cookie`-ით
სერვერზე ავტომატურად არ იგზავნება	შესაბამის მოთხოვნებთან Cookie შეიძლება სერვერსაც გაეგზავნოს

---

10. სრული მაგალითი

ახლა რამდენიმე ნასწავლი საკითხი გავაერთიანოთ:

```
let name = prompt("Enter your name:");

name = name.trim();

sessionStorage.setItem("username", name);

let savedName = sessionStorage.getItem("username");

console.log("User: " + savedName);
console.log("Language: " + navigator.language);
console.log("Screen width: " + screen.width);
console.log("Current URL: " + location.href);

alert("Welcome " + savedName.toUpperCase());
```

აქ მოსწავლემ უკვე გამოიყენა:

```
prompt()
trim()
sessionStorage
navigator
screen
```

```
location
alert()
```

პრაქტიკული სავარჯიშოები

სავარჯიშო 1 — ბრაუზერის ინფორმაცია

დაწერეთ პროგრამა, რომელმაც Console-ში უნდა გამოიტანოს:

```
Language: ...
Online: ...
Screen width: ...
Screen height: ...
```

გამოიყენეთ:

```
navigator.language
navigator.onLine
screen.width
screen.height
```

სავარჯიშო 2 — მიმდინარე გვერდი

გამოიტანეთ:

1. სრული URL;
2. hostname;
3. pathname.

გამოიყენეთ:

```
location.href
location.hostname
location.pathname
```

სავარჯიშო 3 — მომხმარებლის დადასტურება

`confirm()`-ის საშუალებით ჰკითხეთ:

```
Do you want to continue?
```

თუ დააჭერს OK:

```
Welcome!
```

თუ Cancel:

```
Goodbye!
```

უნდა გამოიყენონ:

```
confirm()
if / else
alert()
```

სავარჯიშო 4 — SessionStorage

მომხმარებელს `prompt()`-ით შეაყვანინეთ სახელი.

სახელი შეინახეთ:

```
sessionStorage
```

-ში.

შემდეგ ისევ წამოიღეთ შენახული მნიშვნელობა და გამოიტანეთ:

```
Hello, Giorgi!
```

სავარჯიშო 5 — Back ღილაკი

HTML-ში შექმენით:

```
<button>Go Back</button>
```

ღილაკზე დაჭერისას მომხმარებელი უნდა დაბრუნდეს წინა გვერდზე.

გამოიყენეთ:

```
history.back()
```

შემაჯამებელი პრაქტიკული დავალება

შექმენით პატარა **Browser Information** გვერდი.

გვერდზე უნდა იყოს ღილაკი:

```
<button onclick="showInfo()">Show Information</button>
```

ღილაკზე დაჭერისას პროგრამამ უნდა:

- `prompt()`-ით მოითხოვოს მომხმარებლის სახელი;
- სახელი შეინახოს `sessionStorage`-ში;
- მიიღოს ბრაუზერის ენა;
- შეამოწმოს ონლაინ არის თუ არა მომხმარებელი;
- მიიღოს ეკრანის სიგანე და სიმაღლე;
- მიიღოს მიმდინარე გვერდის URL;
- მიღებული ინფორმაცია გამოიტანოს Console-ში ან გვერდზე.

საწყისი კოდი:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Browser Information</title>
</head>
<body>

    <button onclick="showInfo()">Show Information</button>

    <script>
        function showInfo() {
            // დაწერეთ კოდი აქ
```

```
        }
    </script>

</body>
</html>
```

მოსწავლეებმა თვითონ უნდა გამოიყენონ:

```
prompt()
sessionStorage.setItem()
sessionStorage.getItem()
navigator.language
navigator.onLine
screen.width
screen.height
location.href
```